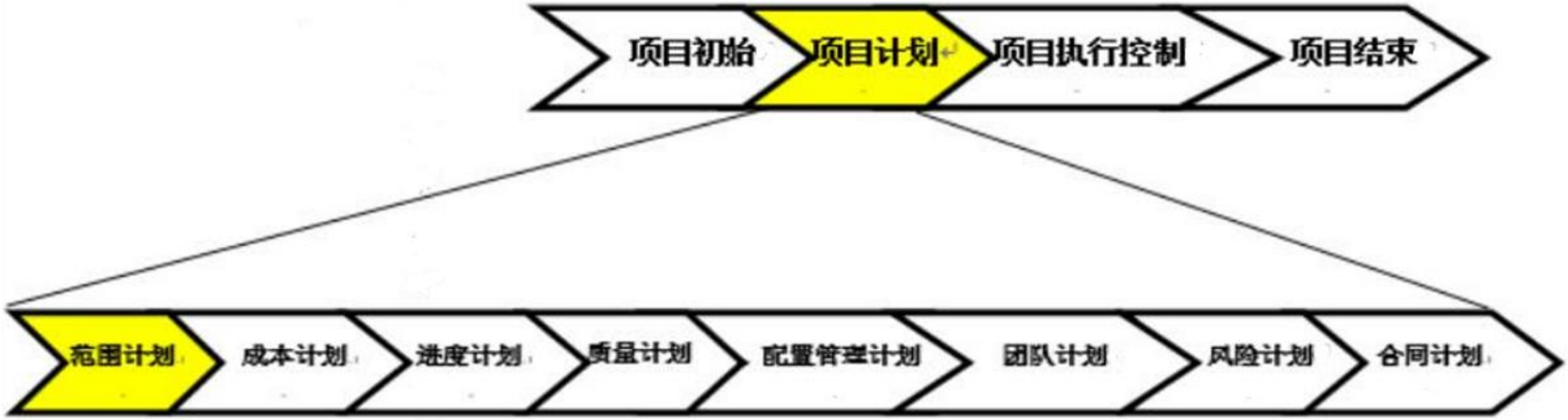
IT项目管理

史建锋

2025年11月12日


项目初始
项目计划
项目执行控制
项目结束
范围计划
成本计划
进度计划
质量计划
配置管理计划
团队计划
风险计划
合同计划

- **项目范围管理**是对项目包括什么与不包括什么的定义与控制过程，确定项目范围是制定IT项目计划的根据，包括对功能、性能、接口和可靠性的确定。通过项目范围管理，可以明确项目管理的目标与边界。
- 需求是IT项目建设的基石。资料表明，IT项目中40-60%的问题都是在需求分析阶段埋下的隐患。软件项目中40%的开销用于返工，而其中的70-80%是需求错误所致。

第 4 章

IT项目需求管理

项目失败的原因分析

No.	Top 10 Factors	平均值
1	Inadequate requirements specification 需求规范不完善	4.5
2	Changes in requirements 需求的改变	4.3
3	Shortage of systems engineers 缺乏系统工程师	4.2
4	Shortage of software managers 缺乏了解软件特性的经理人	4.1
5	Shortage of qualified project managers 缺乏合格的项目经理	4.1
6	Shortage of software engineers 缺乏软件工程师	3.9
7	Fixed - price contract 固定价合同	3.8
8	Inadequate communications for system integration 系统集成阶段, 交流与沟通不充分	3.8
9	Insufficient experience as team 团队缺乏经验	3.6
10	Shortage of application domain experts 缺乏应用领域专家	3.6
Scale: 5 = Very Serious 3 = Serious 1 = No Serious		

Source: Carnegie-Mellon University, Software Engineering Institute

IT项目需求，是指用户对IT项目的功能和性能的要求。

需求分析是为用户最终所看到的系统建立一个概念模型，是对需求的抽象描述。

本 章 要 点

一 IT项目需求管理过程

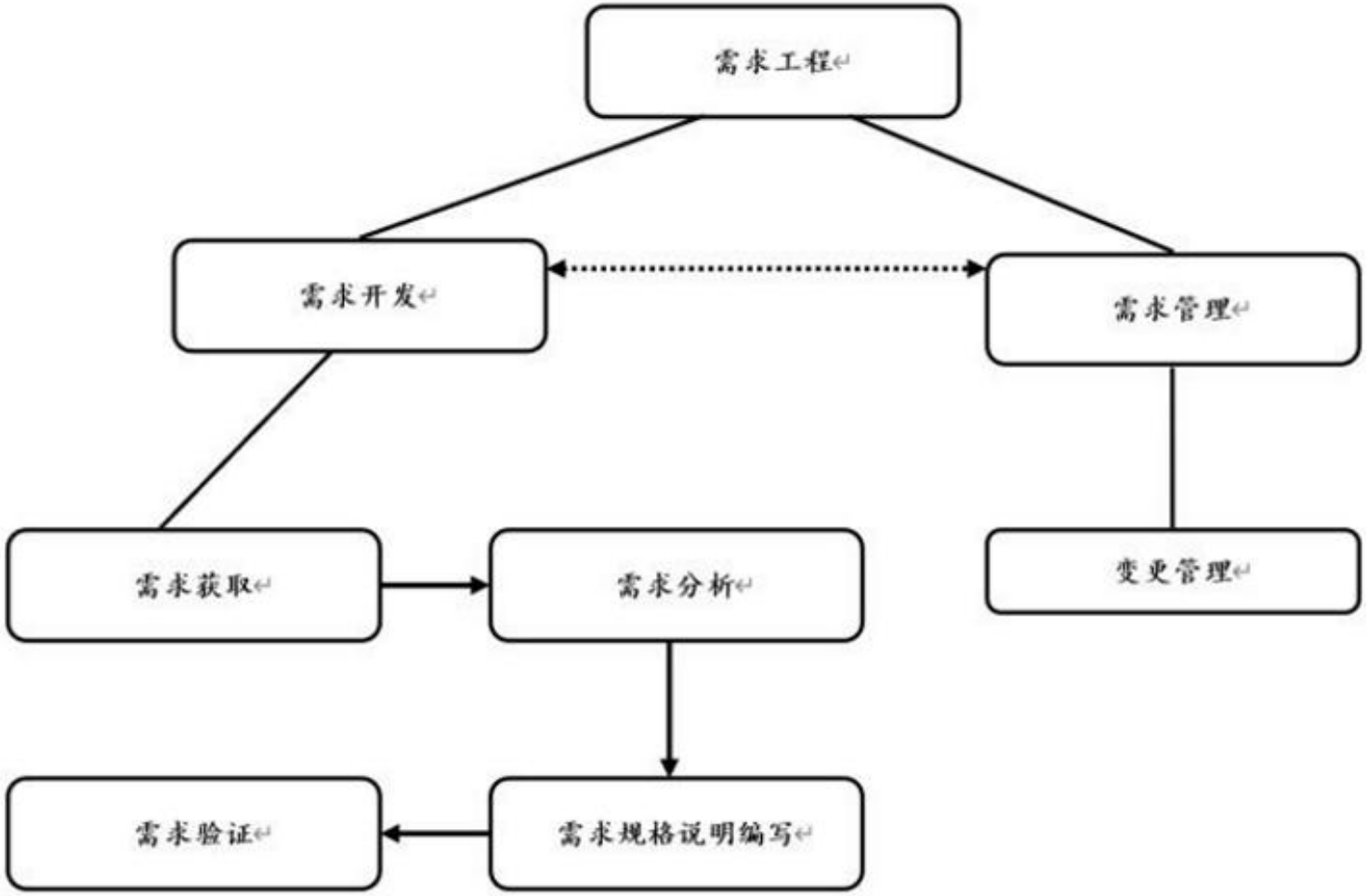
二 传统需求建模方法

三 敏捷需求建模方法

四 AI驱动的需求建模

五 案例分析

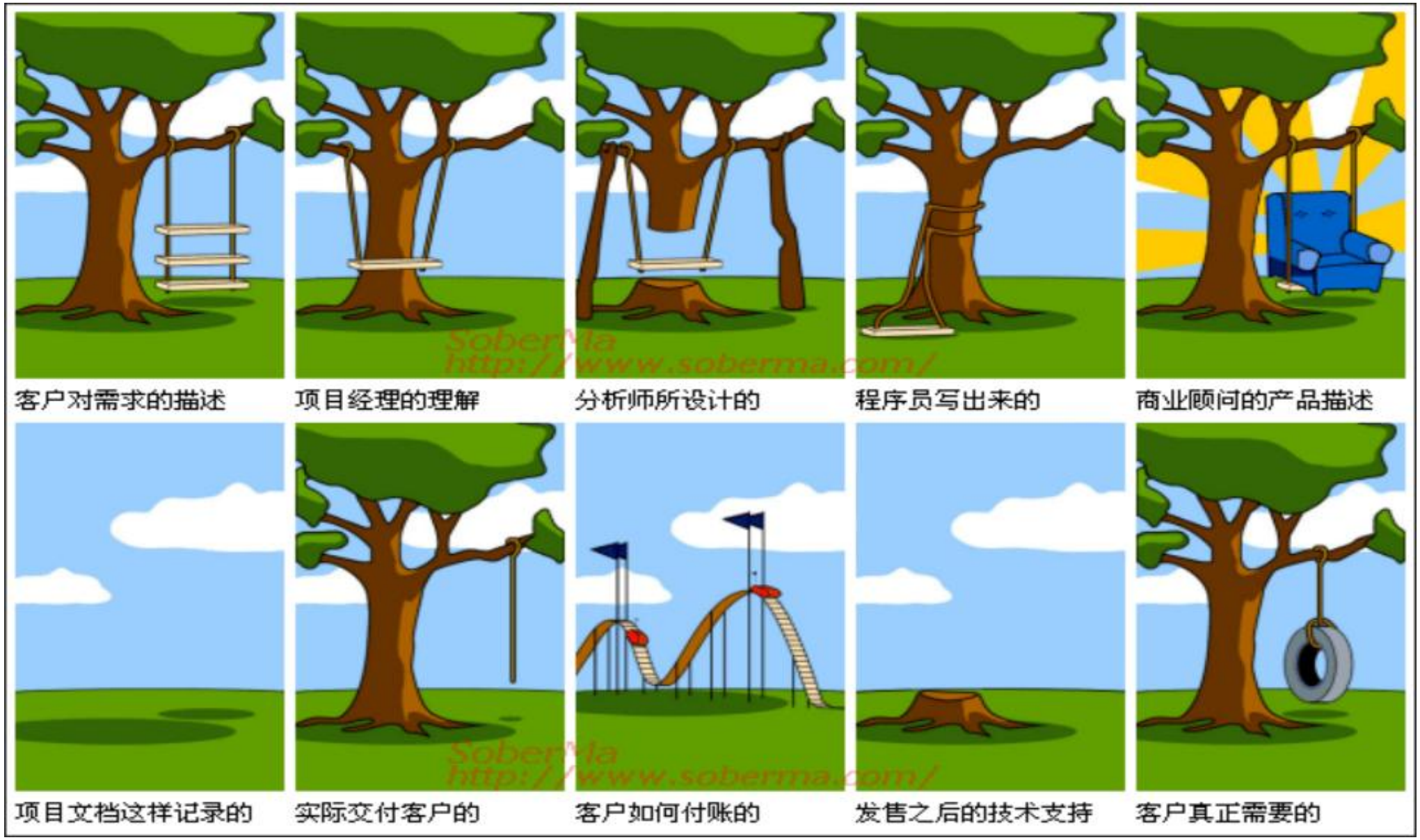
正确开发的前提是：知道要开发什么 。



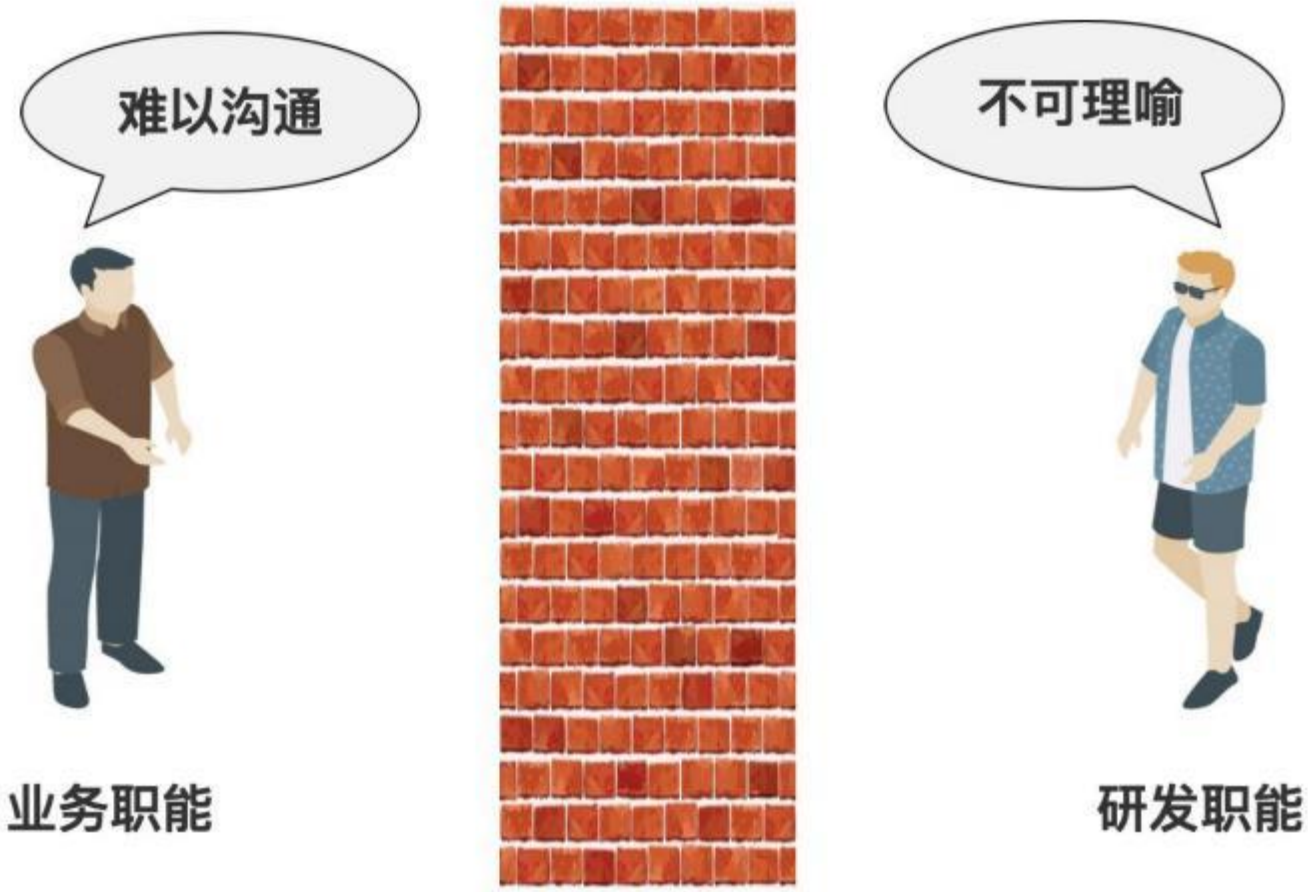
需求的理解可能不同

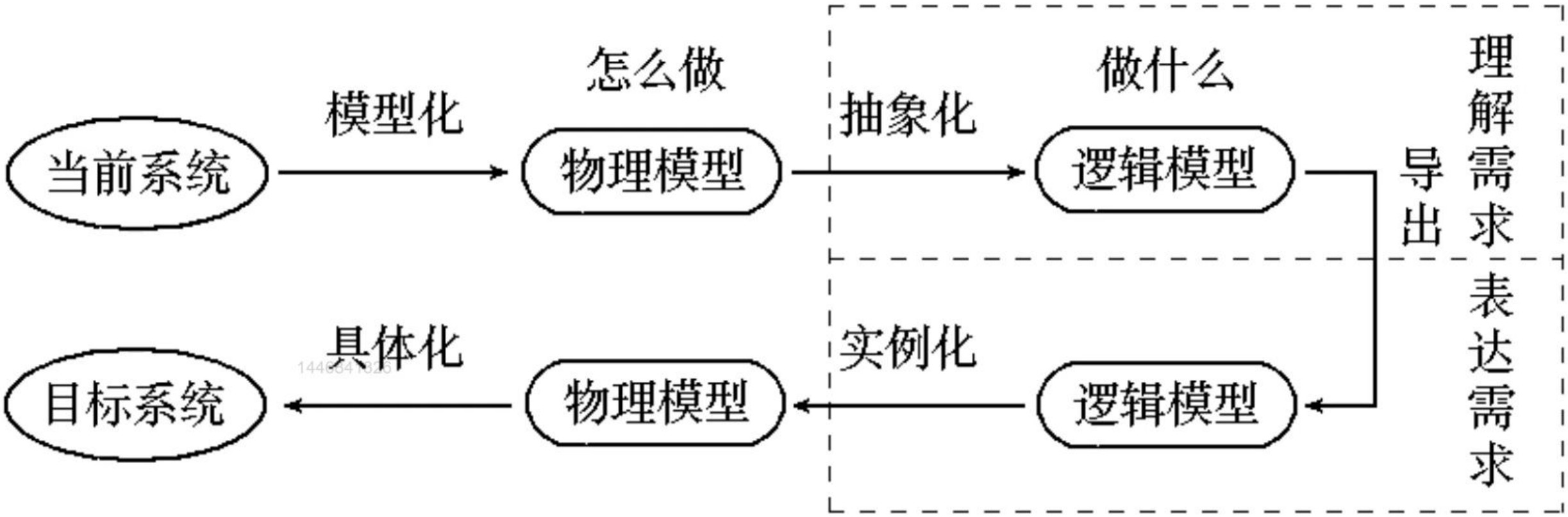


需求的理解可能不同

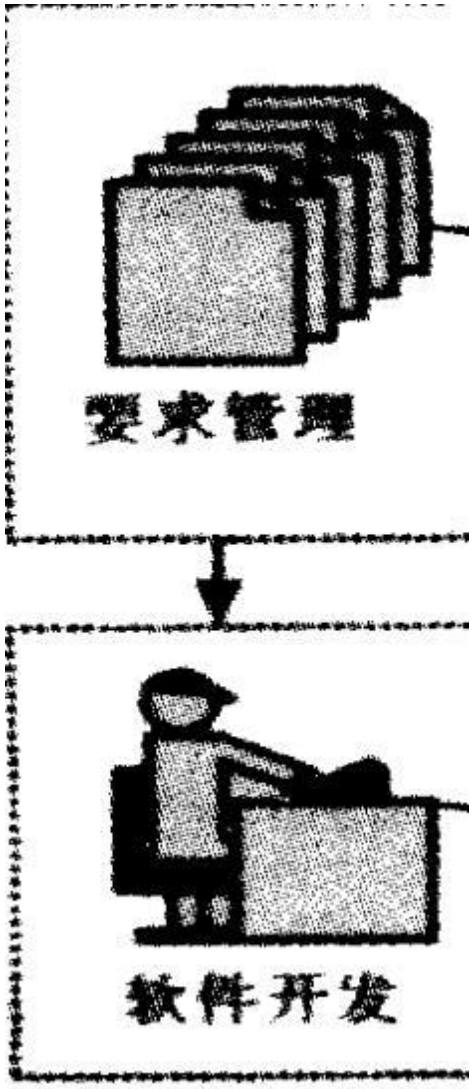

客户对需求的描述
项目经理的理解
分析师所设计的
程序员写出来的
商业顾问的产品描述
项目文档这样记录的
实际交付客户的
客户如何付账的
发售之后的技术支持
客户真正需要的
SoberVia
http://www.soberma.com/

打破沟通的障碍




当前系统
模型化
怎么做
物理模型
抽象化
做什么
逻辑模型
理解需求
导出
表达需求
目标系统
具体化
物理模型
实例化
逻辑模型

需求分析，工作完成的一个基本标志是形成了一份完整的、规范的需求规格说明书



- 客服总监王姐（情绪激动）：“哎哟，经理你可来了！我们客服部真的要活不下去了！我们现在用的这个工单系统太难用了，效率特别低！我们必须马上加一个功能：在工单列表页，要能直接显示客户的‘等级’和‘最近一次消费金额’，而且最好能直接点进去看详情。
- 我们现在每天处理300多张单子，根本分不清轻重缓急。一个大客户投诉和一个免费用户咨询混在一起，要是回复慢了，大客户丢了谁负责？这个需求很简单，就是加两个字段，下个版本必须给我们上了，不然真要出大事了！(情绪)
- 小李，你给他看看我们现在有多麻烦！(方案)”
- 小李(操作演示)：点开工单列表，密密麻麻全是标题。他要逐个点开每张工单，跳到详情页，才能看到客户信息，然后再决定先处理哪个。
- 项目组小明(入职半年)一看，心想：原来是加两个字段呢，还以为什么大需求，到底啥时候经理才会给我安排大需求啊，天天做这种。哎，我还有个线上问题没解决，要赶紧回去处理。
- 小明回复王姐：没问题，只是加2个字段，我们尽快帮你上线。
- 结果：上线1个月，王姐又开始提需求加其他字段，同时还遭到风控和销售部门的...

需求调研遇到的困惑

1.知识层面：缺乏系统框架

- 知道要听要问，但是不知道听什么?不知道问什么?
- 分不清什么是方案?什么是需求?
- 看不到需求背后的跨部门关联，上线容易踩坑

2.技能层面：缺少实操方法

- 提问能力弱，要么太浅，要么太直接
- 缺乏结构化信息收集框架，容易遗漏信息
- 不知道从哪些方面挖掘跨部门需求

3.态度层面：定位偏差

- 定位自己是“翻译”,认为自己的价值只有执行
- 不敢质疑需求方，害怕冲突，选择被动接受
- 忙于PRD(Product Requirements Document，产品需求文档)输出，没时间思考，成就感越来越低。

需求获取的方法

1.构建基础认知

- 信息收集是推理的基础
- 识别情绪、方案、和需求。

2.调研准备和执行

- 明确调研目标、
- 问题准备、
- 用户画像预研(职能职级矩阵+核心指标)、
- 识别及确认干系人

3.调研总结与确认

- 对内：整理调研结果，明确核心问题；
- 对外：产出会议纪要，明确结论与待办

1.构建基础认知

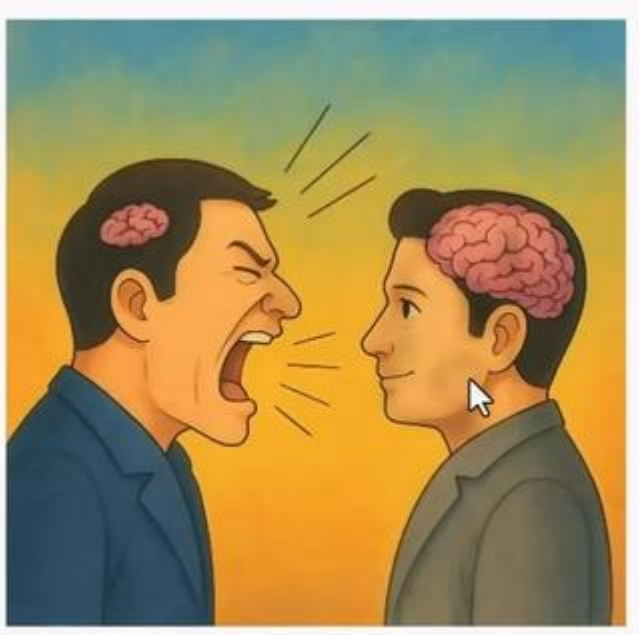


（1）构建相同知识领域

- ✓ 需求背景、预期、现状、目标、价值以及关键词的定义
- ✓ 行业/公司/职业/系统语言

（2）认识情绪、方案、需求

- ✓情绪是窗口
- ✓方案与需求对比



需求获取的方法

对比维度	需求	方案
核心定义	**用户/业务面临的抽象的问题或想要达成的目标**	**为解决特定需求设计的具体执行方法或功能。**
关注焦点	“为什么”要做?	• “做什么”来解决问题? • “怎么做”来实现它? • 使用什么技术、设计或流程?
产生阶段	发现与探索阶段(用户调研、数据分析)	设计与规划阶段(功能设计、技术方案、原型)
典型表述	“用户需要更快地找到想要的商品” “后台运营人员导出报表的效率太低”	“增加一个搜索框，并优化搜索算法” “开发一个一键导出报表的功能，并支持自定义字段”
属性	本质的、相对稳定的	可变的、多样的 同一个问题可以有多种解决方案
验证方式	判断问题是否真实存在、是否值得解决(用户访谈、数据验证）。	判断方案是否有效、高效、可行(原型测试、A/B测试、技术评审)
常见误区	将用户提出的方案误当作其需求。 例如，用户说“我要一个更大的按钮”,其需求可能是“我老是点错”。	过早陷入方案细节，而忽略了需求本身是否成立。 或认为只有一种解决方案。

1.构建基础认知

（3）识别情绪、方案、需求的重要性

- ✓ 避免伪需求
- ✓ 确保资源投入的有价值
- ✓ 建立权威和信任感
- ✓ 提升自己的能力

2.调研准备和执行



（1）调研目标

- ✓ 为推理底层需求收集信息
- ✓ 产出使用场景（用户故事）
- ✓ 职能职级矩阵：用户的动机

职能	执行层视角	管理层视角
产品运营	**动机:** • 提升所负责模块的核心指标（如DAU、转化率） • 活动取得亮眼效果 • 获得便捷、高效的运营工具 **关注点:** • 活动效果、用户反馈 • 内容曝光量 • 工具使用体验	**动机:** • 建立可持续的运营体系 • 提升用户生命周期价值 (LTV) • 达成整体业务目标（GMV、市场份额） **关注点:** • 核心指标健康度 • 运营策略ROI • 跨部门资源协调
财务	**动机:** • **合规与控制** • 确保每笔花费合规、票据齐全 **关注点:** • 报销/付款流程规范性 • 销售、成本数据准确性 • 预算执行符合度	**动机:** • **效率与价值投资** • 控制整体成本，优化资金投入回报 **关注点:** • 预算规划与控制 • 项目投资回报率 (ROI) • 单位经济模型 • 降本提效
客服	**动机:** • 快速解决单次问题 • 操作简单，减少通话时长 **关注点:** • 单次效率 • 个人KPI（接起量、工时）	**动机:** • 提升团队整体效率和质量 • 控制成本，优化流程 **关注点:** • 团队KPI（解决率、满意度） • 工时利用率 • 人力规划

2.调研准备和执行

（2）问题准备

✓需求预研和拉齐认知

✓根因分析：5Why法

根因分析：5WHY

1、为什么工单系统难用?
因为不能直接显示客户等级和最近一次消费金额。

2、为什么不能直接显示这些信息?
因为系统设计时没有在列表页包括这些字段。

3、为什么系统设计时没有包括这些字段?
因为最初的需求文档中没有强调这些信息的重要性。

4、为什么最初需求没有强调这些信息?
因为客服部在系统设计阶段没有提出这个需求。



5、为什么客服部当时没有提出这个需求?
因为当时客户数量少，工单量小，没有优先级区分的问题，或者管理层没有意识到客户分层管理的必要性。

根因：系统设计时缺乏对客户优先级管理的前瞻性考虑，需求收集过程不充分，未能适应业务增长带来的变化

2.调研准备和执行

（2）问题准备

✓需求预研和拉齐认知

✓根因分析：5Why法

1、为什么工单系统难用?
因为不能直接显示客户等级和最近一次消费金额。

2、为什么显示了这些就不难用了?
因为我们能直接看到并处理信息，不用操作很多步。

3、为什么要显示这2个字段，其他字段不行吗?这2个字段足够了，我们要判断是不是大客户。

4、为什么要判断大客户?
因为判断出来，我们需要优先处理，不然排后面处理的话，大客户流失损失太大，我们上个月就流失了1个。

同样是根因分析为什么天差地别?
第一个错误示范里面，没分清方案和需求！直接就掉入到用户的方案中，我们要的是用户的动机！

根因：人力资源限制+系统操作步骤复杂，无法快速判断工单优先级，导致大客户流失，客服部门客户满意度和客户流失率KPI严重受损。

根因分析：5WHY不尴尬的问法

1、为什么工单系统难用？ >> 王姐，这确认影响你们日常工作了，我想再明确一下系统怎么不好用的？
因为不能直接显示客户等级和最近一次消费金额。

2、为什么显示了这些就不难用了？ >> 明白，那有了这些，你们下一步的操作是什么？能改善哪些？
因为我们能直接看到并处理信息，不用操作很多步。

3、为什么要显示这2个字段，其他字段不行吗？ >> 原来如此，还有其他字段可能会影响到吗？非常好奇这2个字段怎么对你们这么重要？
这2个字段足够了，我们要判断是不是大客户

4、为什么要判断大客户？原来是要判断大客户，判断出来之后你们怎么处理的？如果不处理会怎样？
因为判断出来，我们需要优先处理，不然排后面处理的话，大客户流失损失太大，我们上个月就流失了1个。

方法论：

1. 澄清目的：可能会问一些细节问题，是为了更好更快的处理问题，并非是质疑。
2. 先认同：否认对达成目标没有任何意义，认同能拉近关系，同时也能让被调研这敞开聊
3. 缓冲词：我有点好奇、如果你愿意分享的话、不知道放不方便透露
4. 再引导：为什么、怎么、下一步、接下来的预期、这样做...是为了？

需求分析是当侦探而不是当法官！

2.调研准备和执行

（3）调研执行5步法

- ✓开场倾听
- ✓识别情绪
- ✓剥离方案
- ✓信息收集(问问题、看实操)
- ✓识别干系人

识别干系人

步骤	核心问题	是否涉及	关联方（是谁？）	是否已沟通
1. 专家判断	我咨询过领导/技术/业务专家了吗?	□		
2. 流程分析	上游：我需要的数据/流程来自哪里?	□		
	下游：我产生的数据/流程会影响到谁?	□		
3. 组织架构	目标用户是哪个部门?	□		
	数据资源由哪个部门掌管?	□		
	业绩成果会归哪个部门?	□		
4. 通用	【财务】：涉及资金/成本/预算了吗?	□		
	【法务/风控】：涉及合规/安全/隐私了吗?	□		

3.调研总结与确认

- 对内：整理调研结果，明确核心问题；
- 对外：产出会议纪要，明确结论与待办

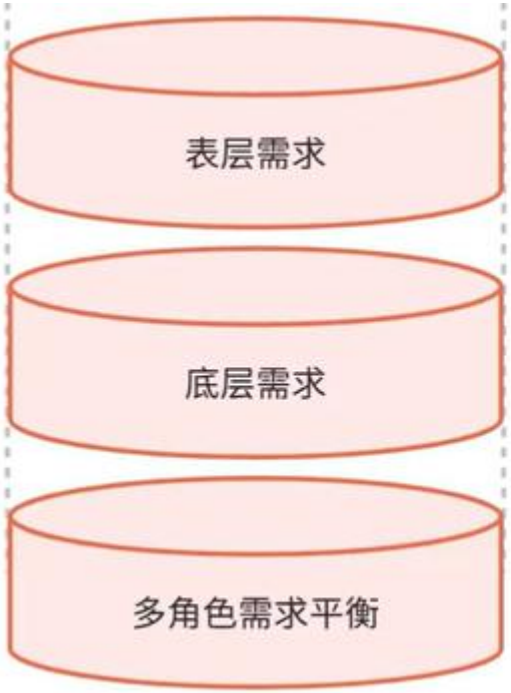


演绎逻辑：三段论（如果前提为真，并且推理形式正确，那么结论必然为真。）
归纳逻辑：抽象

MECE（Mutually Exclusive Collectively Exhaustive，“相互独立，完全穷尽”）原则(不重不漏：完整+严谨)：空间、时间、步骤等等。

需求获取的方法





表层需求：最直白的表达，例如我想要给按钮改一个颜色

底层需求：需要通过表层需求挖掘内在动机，例如给“加入购物车”的按钮改颜色，实际上是为了刺激消费者点击，提升购买转化率。

多角色需求平衡：涉及到多角色时，需要平衡不同角色的底层需求。

- 需求是正确的吗?
- 需求是一致的吗?
- 需求是完全的吗?
- 需求是实际可行的吗?
- 需求是必要的吗?
- 需求是可检验的吗?
- 需求是可跟踪的吗?
- 最后的签字

① 确定需求变更控制过程

② 建立变更控制委员会(SCCB)

③ 进行需求变更影响分析

④ 跟踪所有受需求变更影响的工作产品

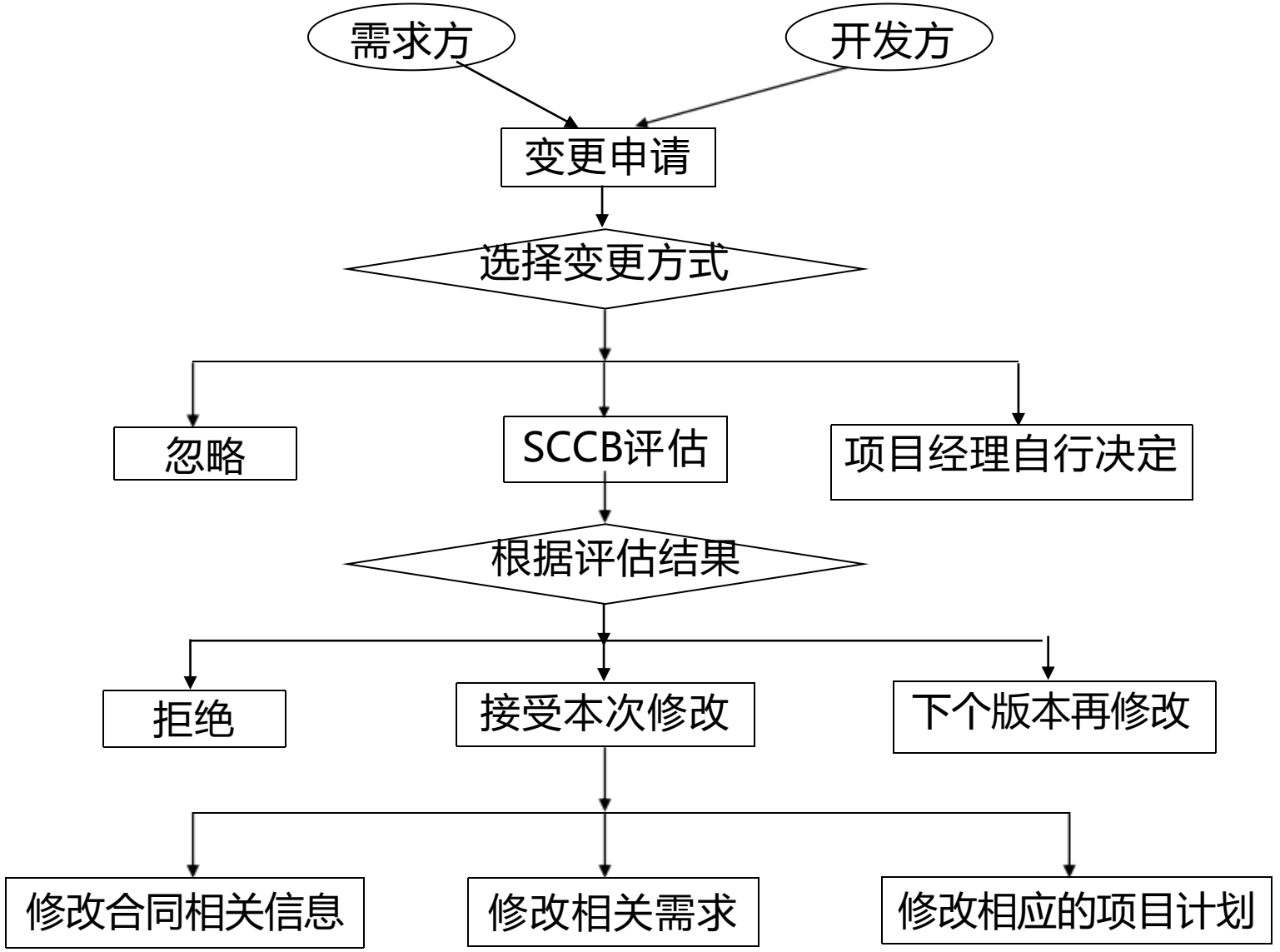
⑤ 建立需求基准版本和需求控制版本文档

⑥ 维护需求变更的历史记录

⑦ 跟踪每项需求的状态

⑧ 衡量需求稳定性

需求变更控制流程


需求方
开发方
变更申请
选择变更方式
忽略
SCCB评估
项目经理自行决定
根据评估结果
拒绝
接受本次修改
下个版本再修改
修改合同相关信息
修改相关需求
修改相应的项目计划

本 章 要 点

一 IT项目需求管理过程

二 传统需求建模方法

三 敏捷需求建模方法

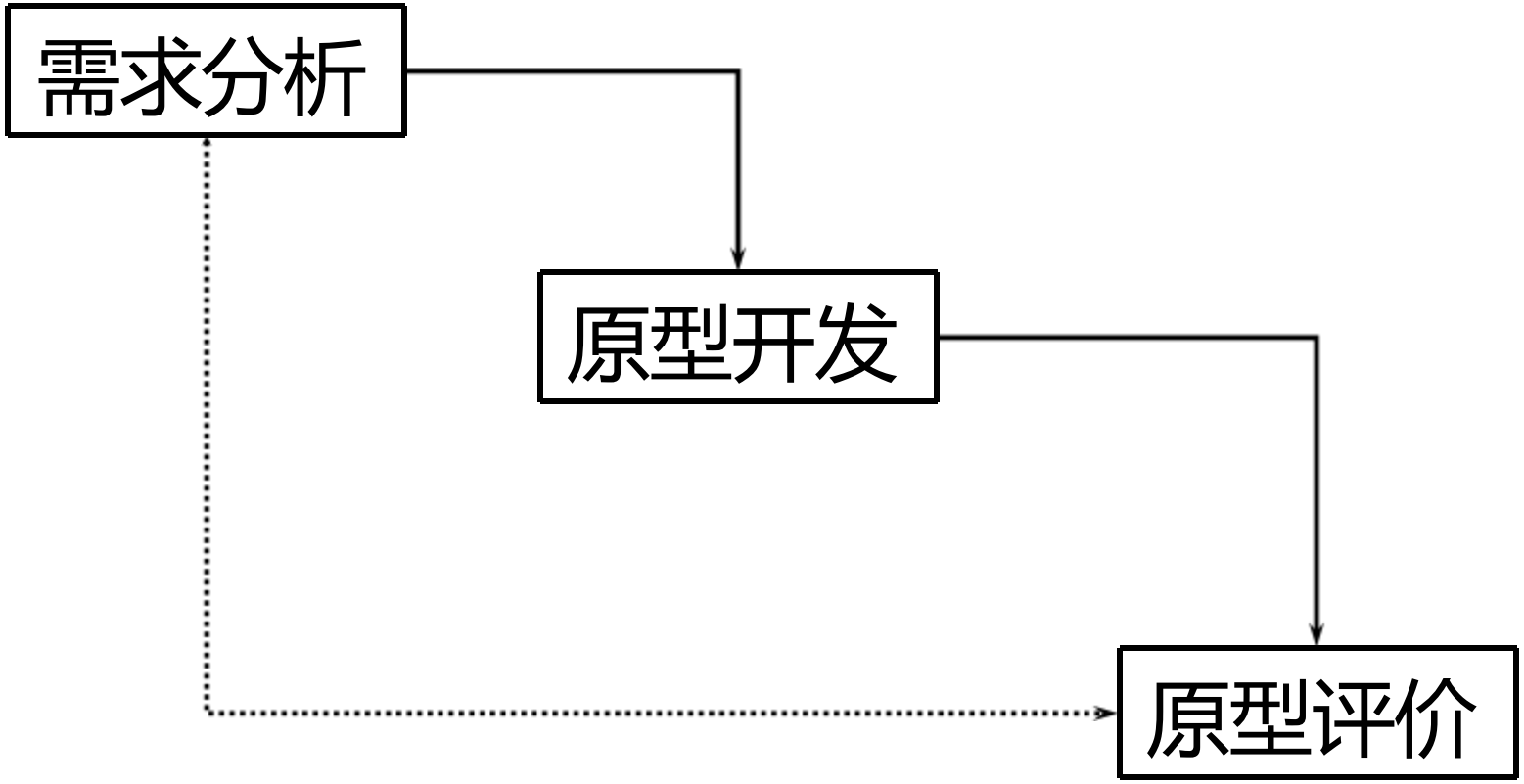
四 AI驱动的需求建模

五 案例分析

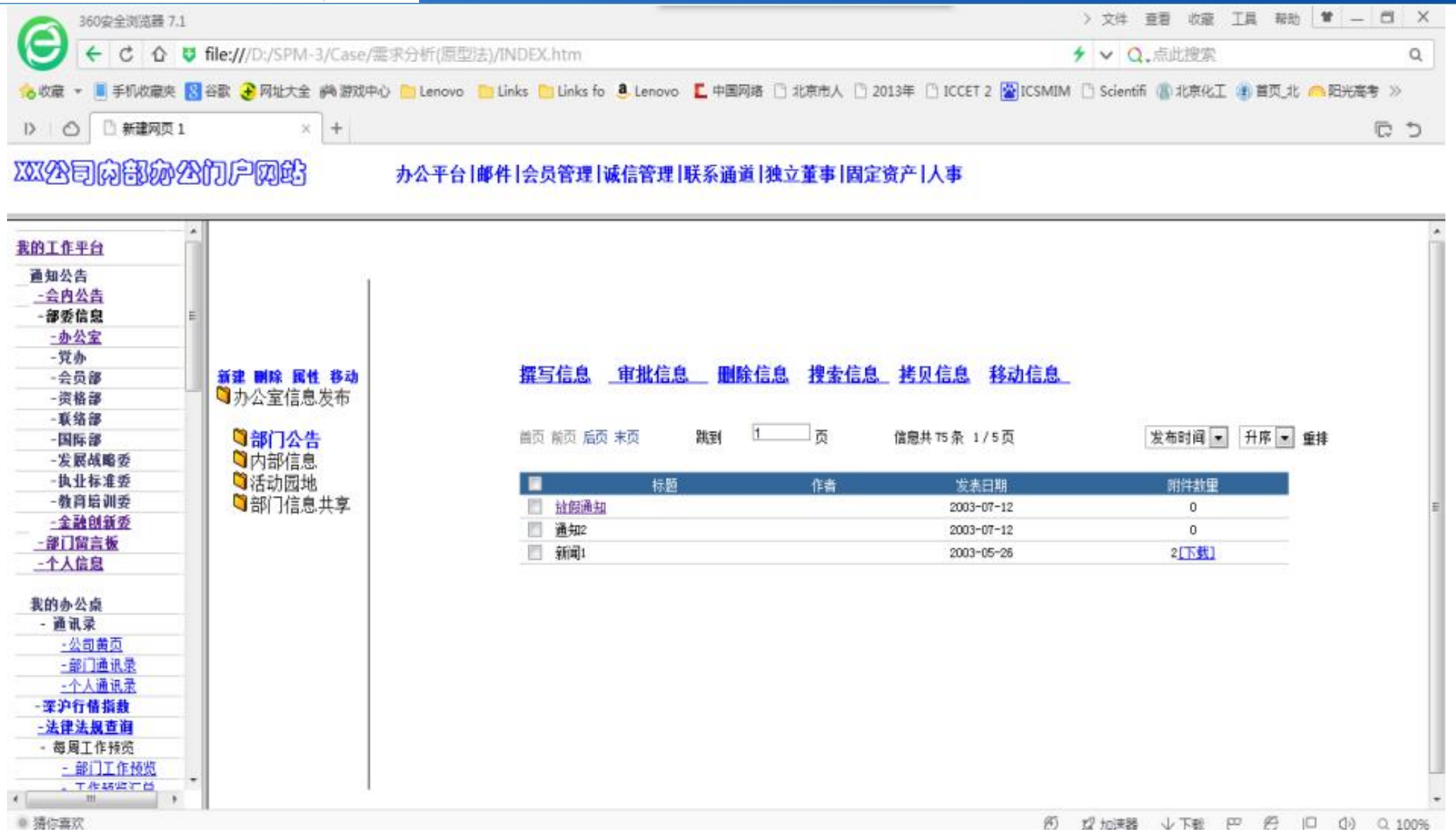
传统需求建模的基本方法



- 原型方法
- 基于数据流建模
- 基于UML建模


需求分析
原型开发
原型评价

原 型 方 法 示 例


360安全浏览器 7.1
file:///D:/SPM-3/Case/需求分析(原型法)/INDEX.htm
新建网页 1
XX公司内部办公门户网站
办公平台|邮件|会员管理|诚信管理|联系通道|独立董事|固定资产|人事
我的工作平台
通知公告
-会内公告
-部委信息
-办公室
-党办
-会员部
-资格部
-联络部
-国际部
-发展战略委
-执业标准委
-教育培训委
-金融创新委
-部门留言板
-个人信息
我的办公桌
- 通讯录
-公司黄页
-部门通讯录
-个人通讯录
-深沪行情指数
-法律法规查询
- 每周工作预览
- 部门工作预览
新建 删除 属性 移动
办公室信息发布
部门公告
内部信息
活动园地
部门信息共享
撰写信息 审批信息 删除信息 搜索信息 拷贝信息 移动信息
首页 前页 后页 末页 跳到 1 页 信息共 75 条 1 / 5 页
发布时间 升序 重排
标题 作者 发表日期 附件数量
放假通知 2003-07-12 0
通知2 2003-07-12 0
新闻1 2003-05-26 2[下载]

传统需求建模的基本方法

1. 原型方法
2. 基于数据流建模
3. 基于UML建模

- 面向数据流的方法，是一种自顶向下逐步求精的分析方法，是根据软件内部数据传递、变换的关系进行分析的。

- 数据流图
- 系统流程图
- 实体关系图

- 数据流图（Data Flow Diagram，DFD）直观地展示了系统中的数据是 如何加工处理和流动的，使用四种基本元素来描述系统的行为，它们是外部实体、数据流、数据存储和数据处理过程。

- 数据流图使用四种基本符号来构建，最经典的是Gane & Sarson 符号集：

1.外部实体

符号： 矩形

含义： 代表系统边界之外的、与系统进行数据交互的人、组织或其他系统。它是数据的来源或终点。示例： 顾客、供应商、财务系统

2.数据流

符号：带箭头的直线；含义是代表数据在系统内部或与外部实体之间的移动方向。箭头指明了流动方向。示例： 客户信息、订单详情、付款状态。

3.数据存储

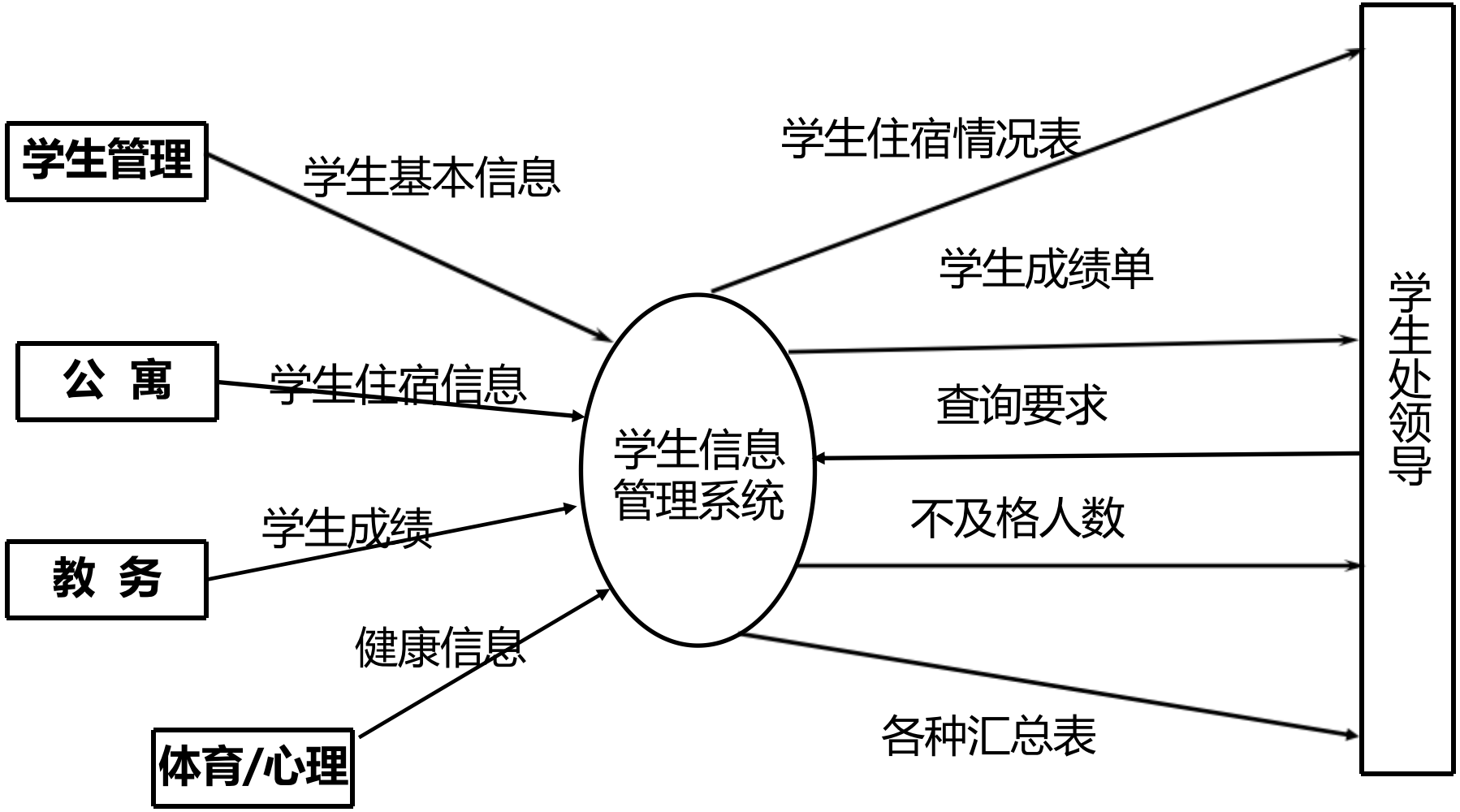
符号：一个缺少右边线的矩形（或两条平行线）

含义：代表数据的静态存储位置，如数据库、文件或档案柜。数据可以流入或流出数据存储。示例： 客户数据库、产品库存表、订单记录

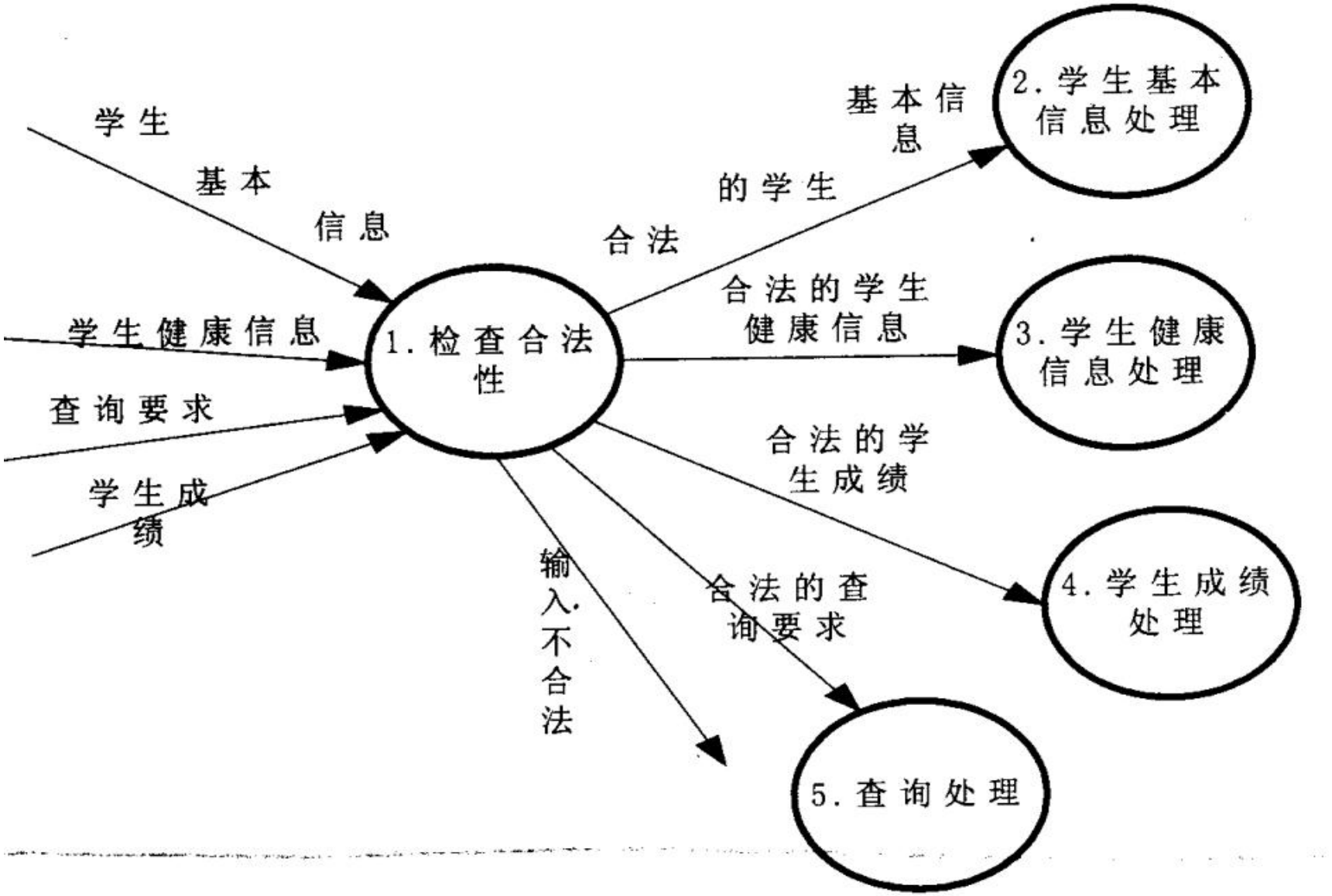
4.过程

符号：圆或圆角矩形；含义： 代表对数据进行变换或加工的步骤（例如：计算、验证、排序）。每个过程都必须有输入和输出。示例： 验证订单、计算总价、生成发票。

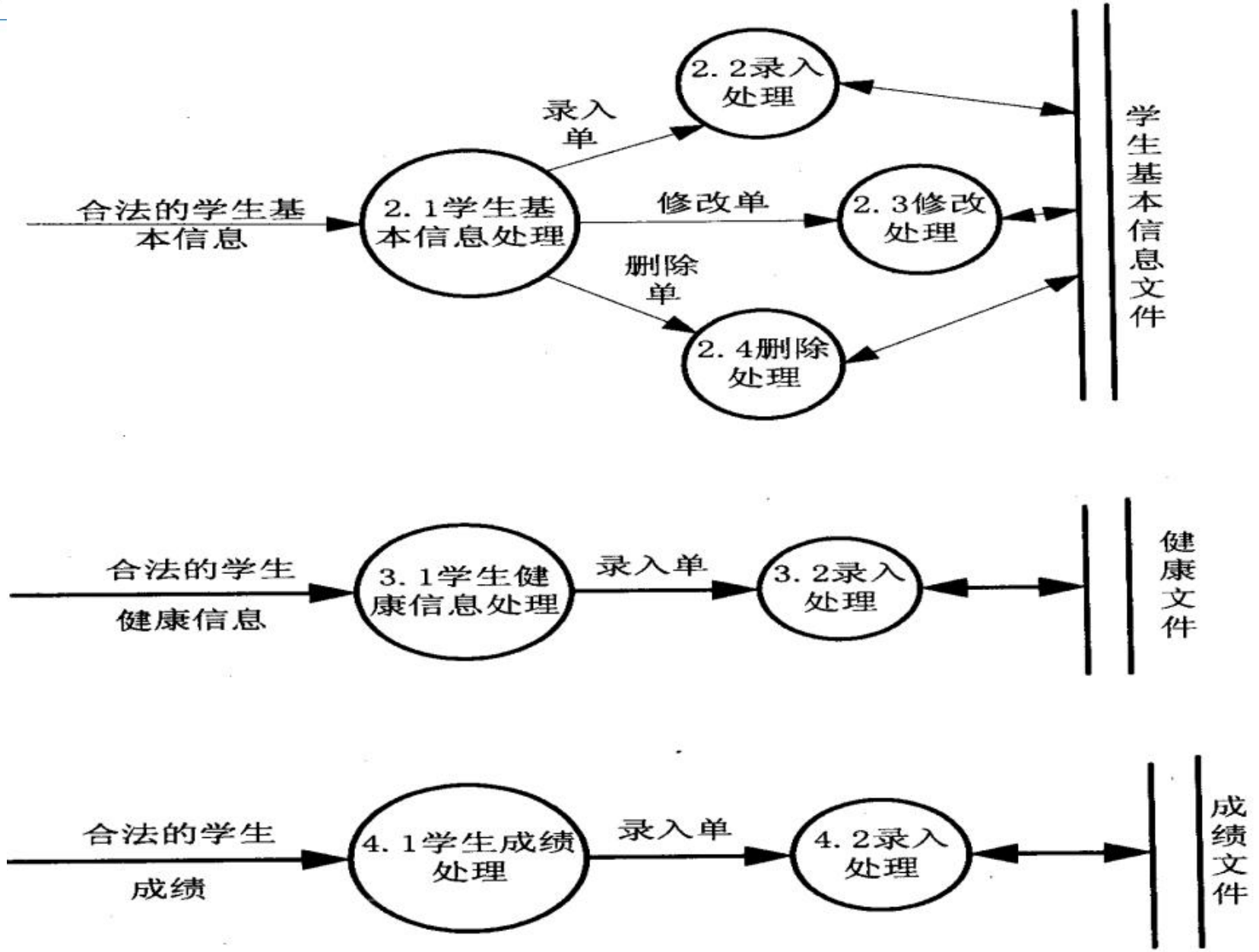
例：学生管理系统数据流图（顶层）



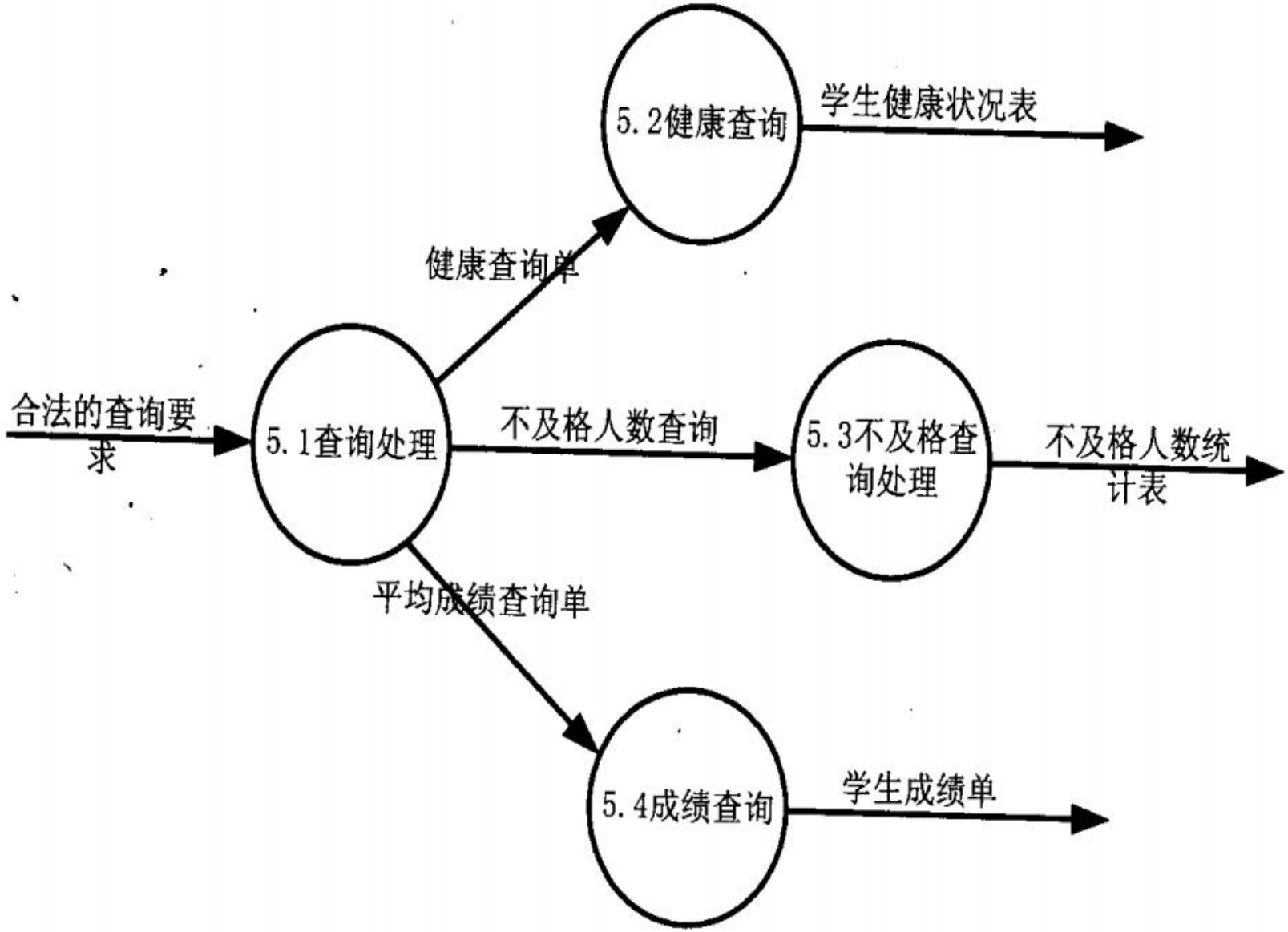
例：学生管理系统数据流图（底层）



例：学生管理系统数据流图（底层）



例：学生管理系统数据流图（底层）

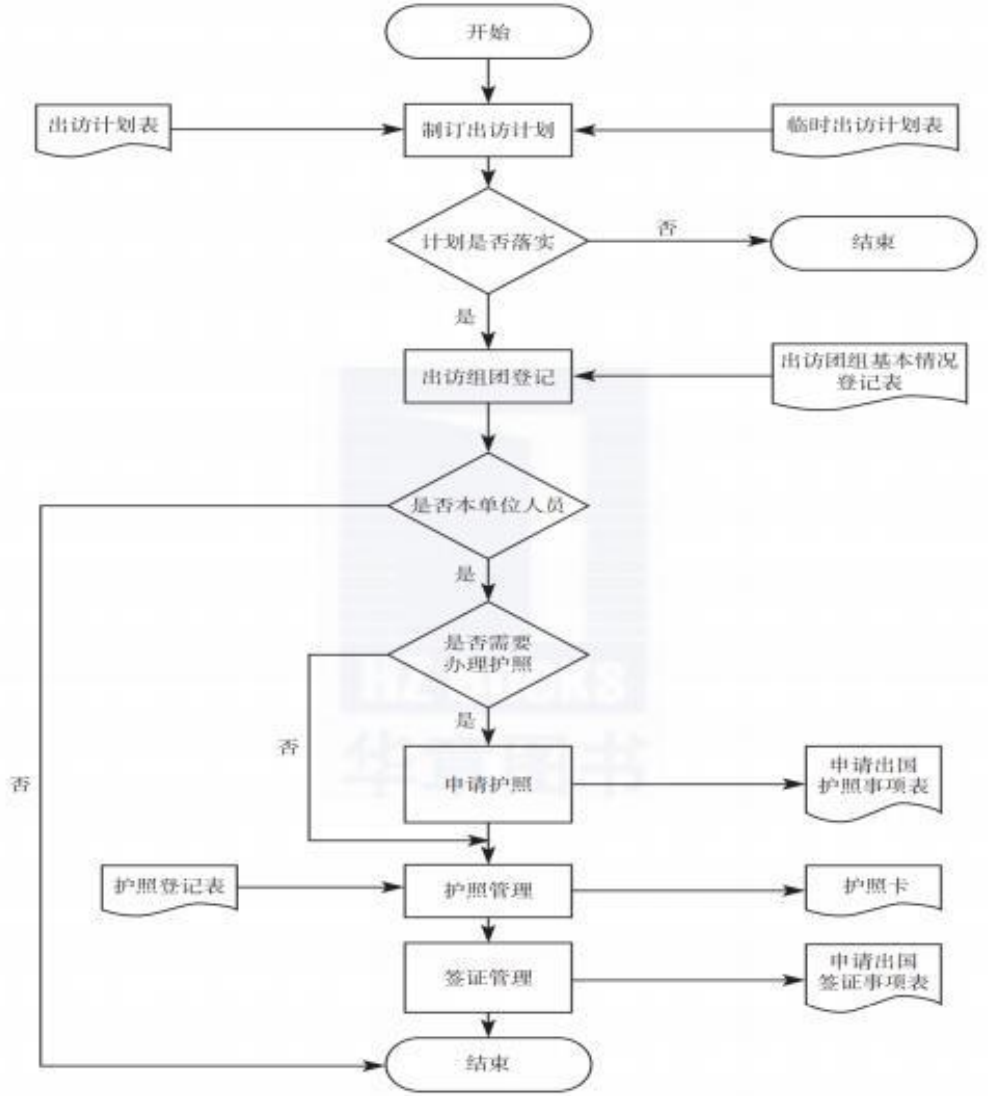


例：学生管理系统数据字典

- 学生基本信息：学号+姓名
- 学生住宿信息：学号+健康情况
- 学生成绩：学号+{课程名+成绩}
- 查询要求：[健康查询单 |平均成绩查询单 |不及格人数查询]
- 学生健康情况表：优%+良%+一般%+差%
- 学生成绩单：学号+姓名+{课程名+成绩}+总成绩
- 不及格人数统计表：学号+成绩+不及格总人数

系 统 （过 程） 流 程 图

系统流程图是一种表示操作顺序和信息流动过程的图表。其基本元素或概念用标准化的图形符号来表示，相互关系用连线表示。流程图是有向图，其中每个节点代表一个或一组操作。



实体关系图（E-R图）

实体关系图（Entity Relationship Diagram，ERD），是使用实体、属性和关系三个基本构建单位来描述的数据模型。

E-R图中的元素：

1）实体：实际问题中客观存在的并且可以相互区别的事物称为实体。实体是现实世界中的对象，可以具体到人、事、物。

2）属性：实体所具有的某一个特性称为属性，在E-R图中属性用来描述实体。比如学生，可以用“姓名”、“院系”、“班级”、“手机号”进行属性描述。

3）关系：世界上任何事物都不是孤立存在的，事物内部和事物之间都有关系的，实体之间的关系通常有3种类型：一对一关系，一对多关系，多对多关系。

4）实体集：具有相同属性的实体的集合称为实体集。例如：全体学生就是一个实体集，（983573，李刚，男，2000/12/12）是学生实体集中的一个实体。

5）键：在描述实体集的所有属性中，可以唯一标识每个实体的属性称为键。键也是属于实体的属性，作为键的属性取值必须唯一且不能“空置”。比如：不重复的学生号，就可以作为学生的“键”。

6）实体型：具有相同的特征和性质的实体一定有相同的属性，用实体名及其属性名集合来抽象和刻画同类实体称为实体型，其表示格式为：实体名（属性1，属性2，……）

实体关系图（E-R图）

在E-R图中有如下四个成分：

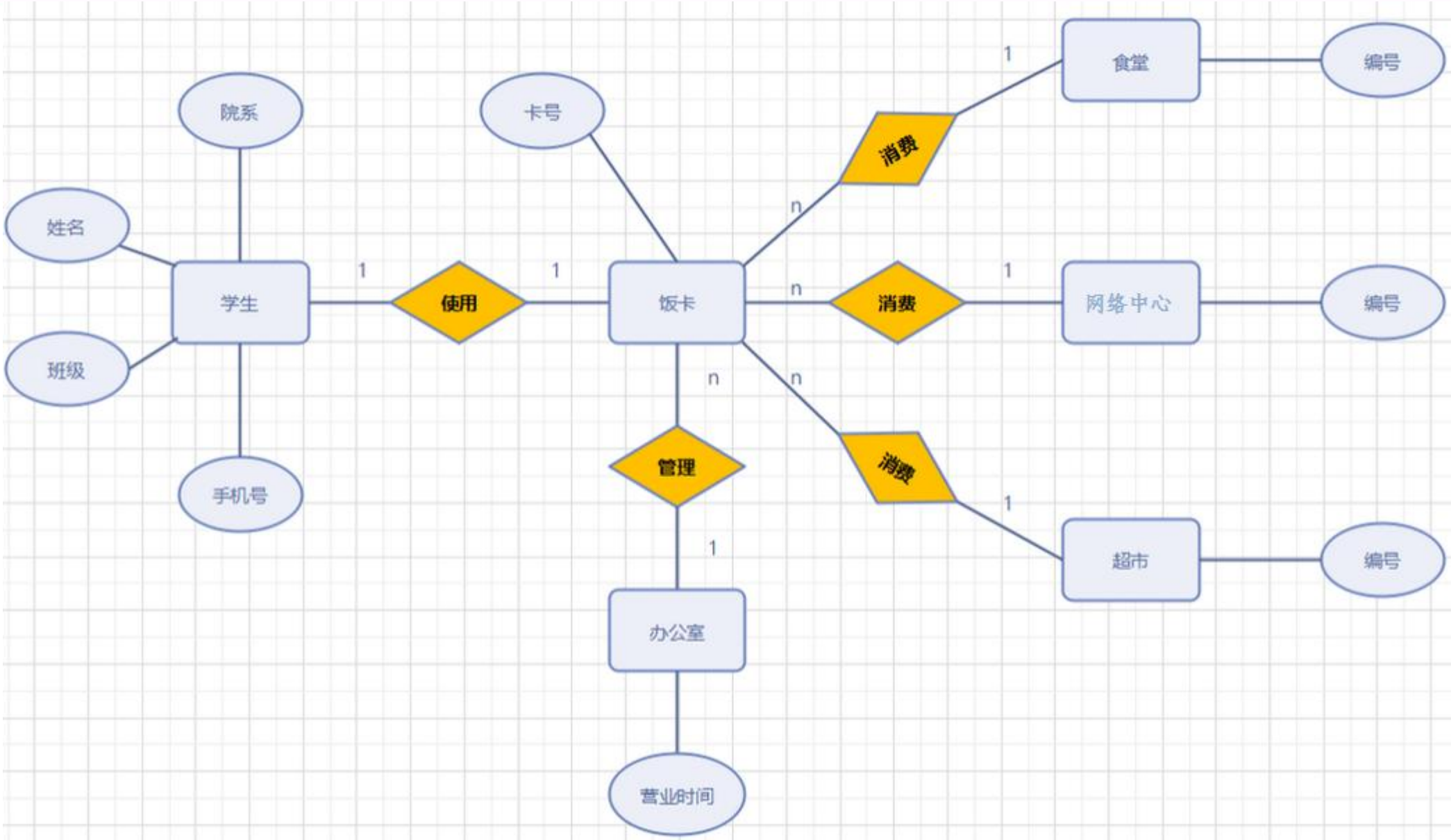
1）**矩形框：**表示实体，在框中记入实体名。

2）**菱形框**：表示关系，在框中记入关系名。

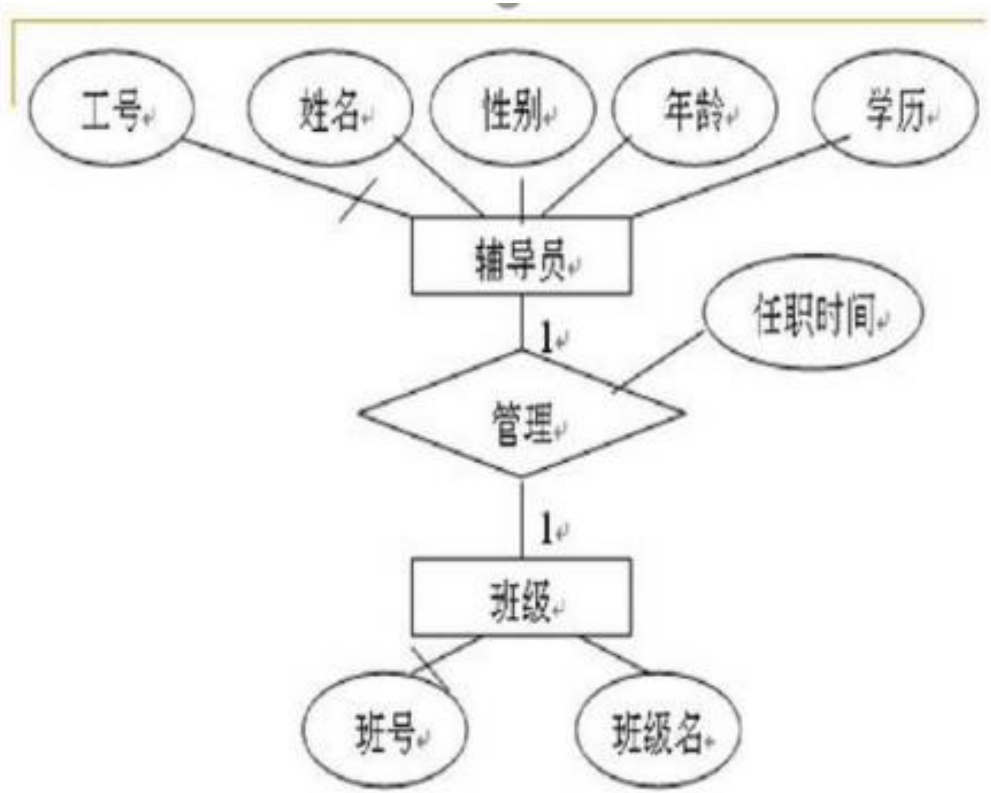
3）**椭圆形框**：表示实体或关系的属性，将属性名记入框中。对于主属性名，则在其名称下划一下划线。

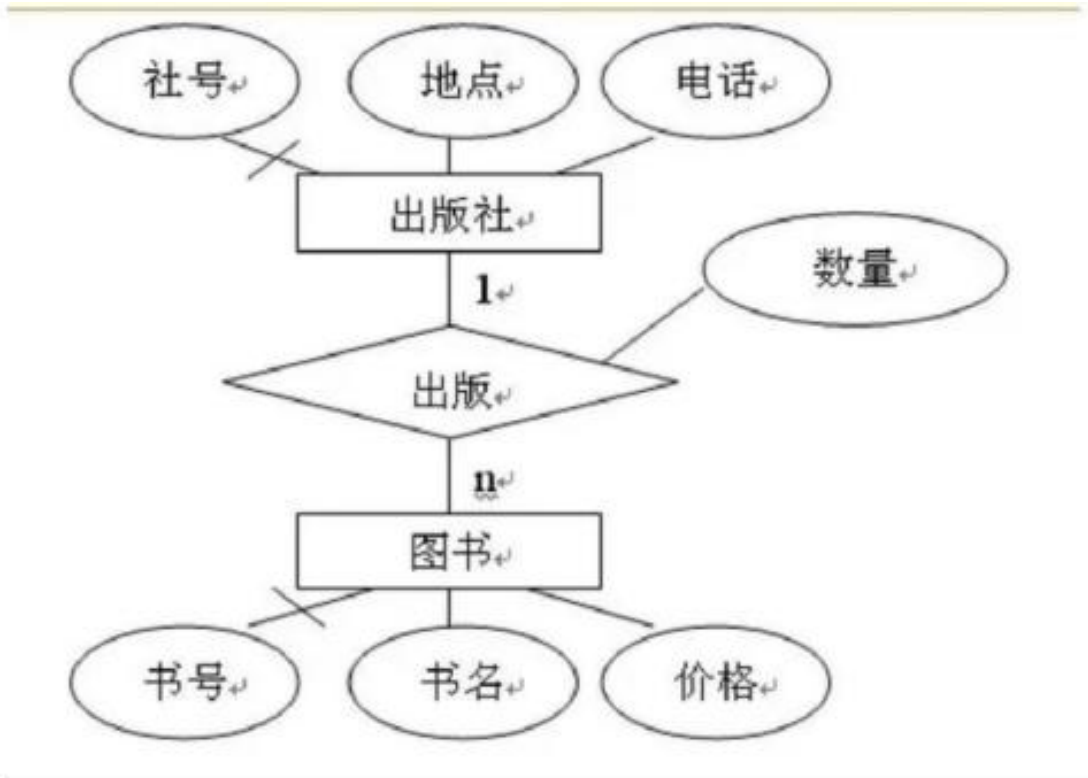
4）**连线**：实体与属性之间；实体与关系之间；关系与属性之间用直线相连，并在直线上标注关系的类型。（对于一对一关系，要在两个实体连线方向各写1； 对于一对多关系，要在一的一方写1，多的一方写N；对于多对多关系，则要在两个实体连线方向各写N，M。）

实体关系图（E-R图）


院系
姓名
学生
班级
手机号
1
使用
1
卡号
饭卡
n
消费
1
食堂
编号
n
消费
1
网络中心
编号
n
消费
1
超市
编号
n
管理
1
办公室
营业时间

实体关系图（E-R图）


工号
姓名
性别
年龄
学历
辅导员
1
任职时间
管理
1
班级
班号
班级名


社号
地点
电话
出版社
1
数量
出版
n
图书
书号
书名
价格

DFD vs ERD

- 数据流图：关注的是系统的功能和行为，即“数据在系统中如何流动和被处理”。它是一个过程模型。
- 实体关系图：关注的是系统的静态数据结构，即“系统需要存储哪些数据以及这些数据之间的关系”。它是一个数据模型。

特性	数据流图	实体关系图
本质	系统功能的流程图	系统数据的结构图
关系	互补，共同构成完整的系统视图	互补，共同构成完整的系统视图
桥梁	DFD中的数据存储是ERD的设计输入	ERD是DFD中数据存储的详细蓝图

传统需求建模的基本方法

1. 原型方法
2. 基于数据流建模
3. 基于UML建模

- UML（Unified Modeling Language）统一建模语言，又称标准建模语言。是一种基于面向对象的情景分析方法，从用户角度出发考虑的功能需求，用例是系统向用户提供一个有价值结果的某项功能。

- 在具体的分析过程中，有大的用例（Use case），也有小的用例，主要是由用例的范围决定。用例像是一个黑盒，不包括任何和实现有关的信息，也没有提供任何内部的信息。它很容易被用户所理解。如果用例不能表达足够的信息，就有必要把黑盒打开，审视其内部结构，找出黑盒内部的系统角色（Actor），描述需要的用例，展示用例视图，必要时展示顺序视图，活动视图，状态视图等。

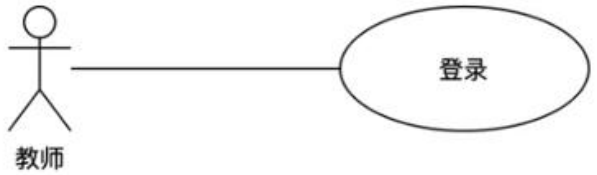
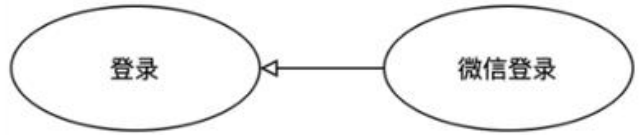
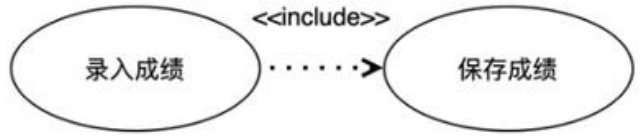
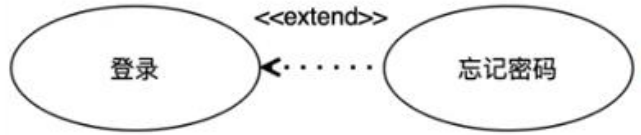
常见的UML需求分析视图

- 用例图（Use case Diagram）
- 顺序图（Sequence Diagram）
- 类图（Class Diagram）

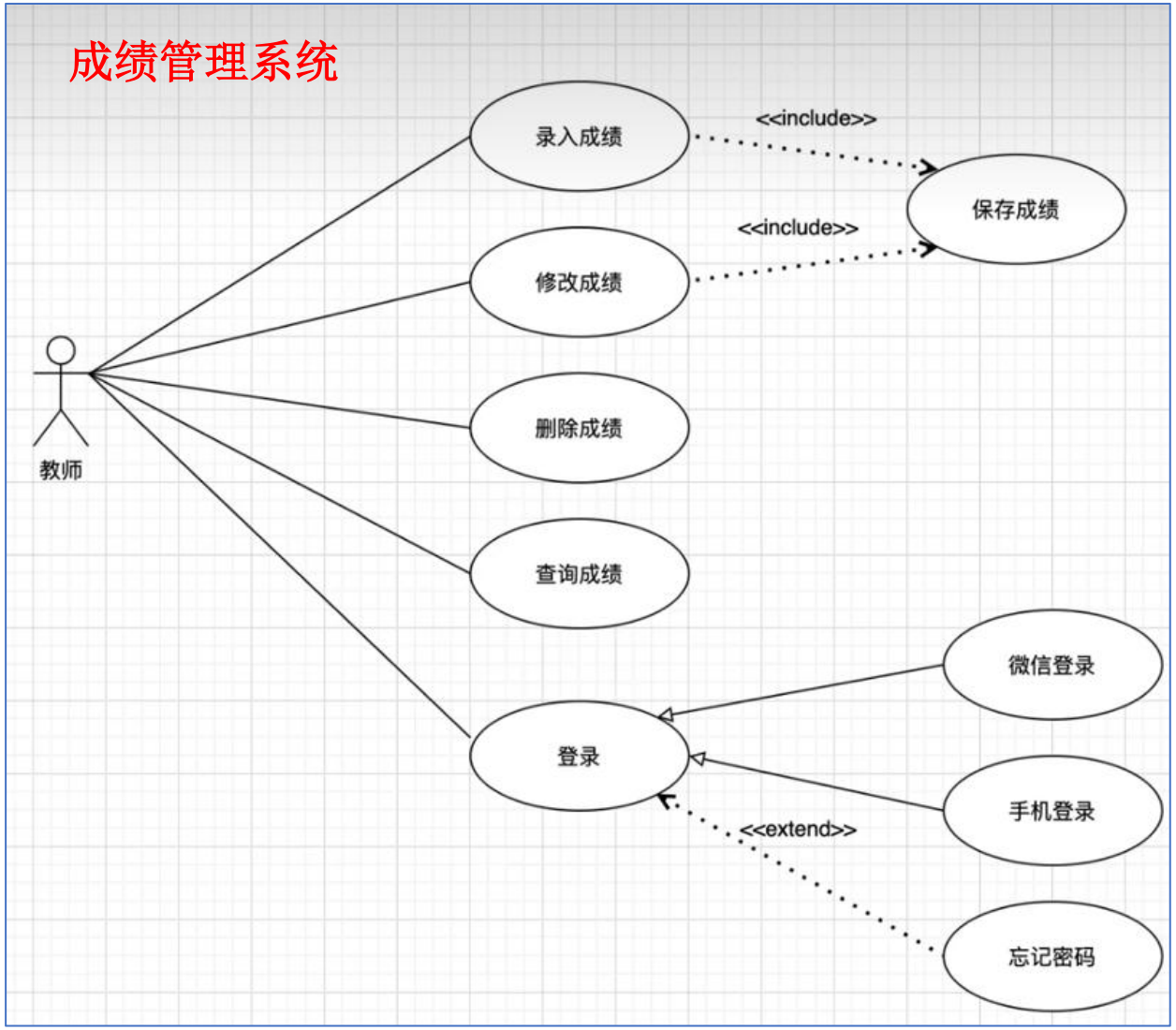
用例图包含四个元素：

1. 参与者：描述角色，用小人表示
2. 用例：描述功能，用椭圆表示
3. 系统边界：用方框+系统名称表示
4. 关系：关联、泛化、包含、扩展

例：教师登录成绩系统

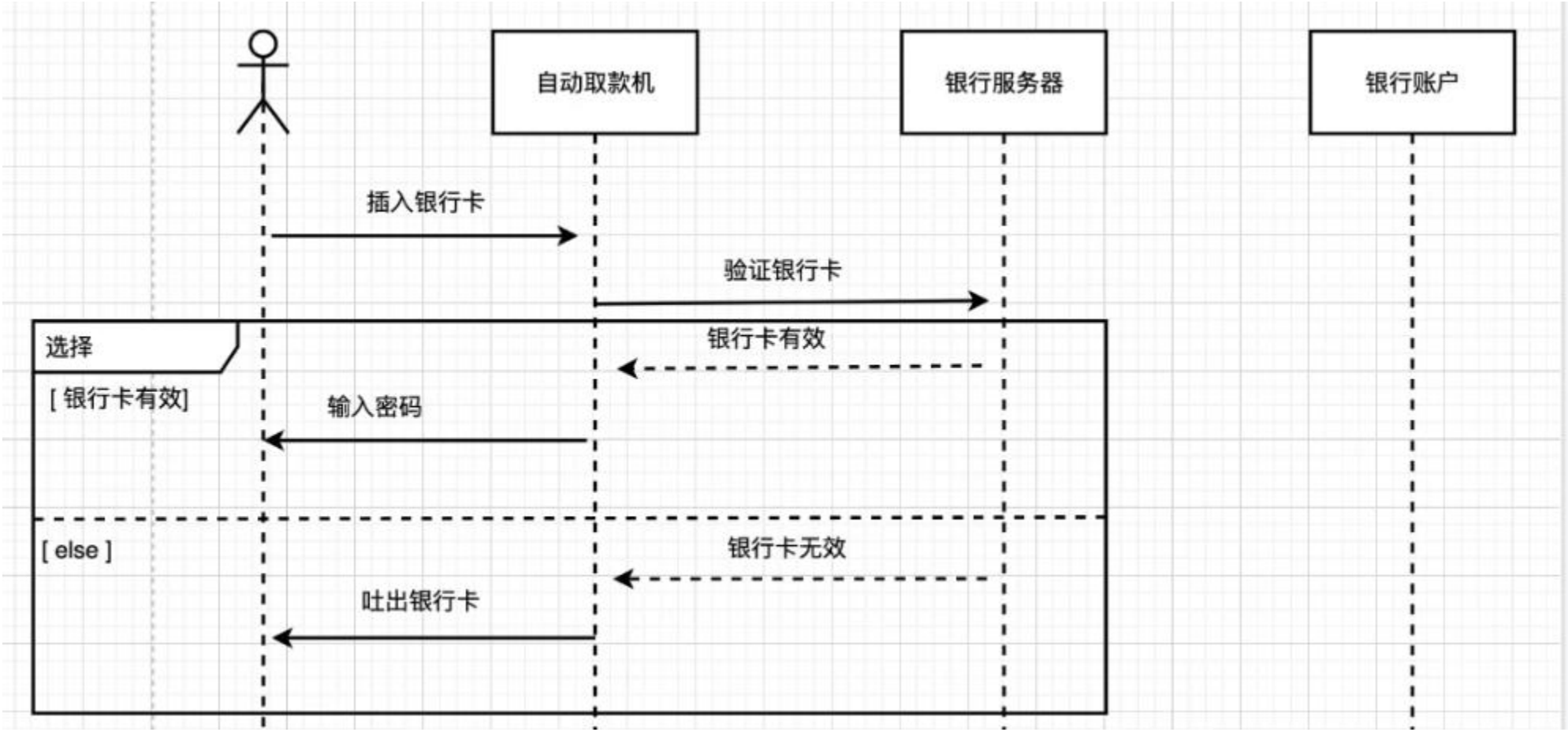
关系类型	说明	表示符号
关联	参与者与用例的关系	
泛化	参与者之间或父用例和子用例之间的关系	
包含	用例之间的关系（包含用例一定会执行）	
扩展	用例之间的关系（扩展用例不一定会执行，满足某种条件才会执行）	

例：教师登录成绩系统

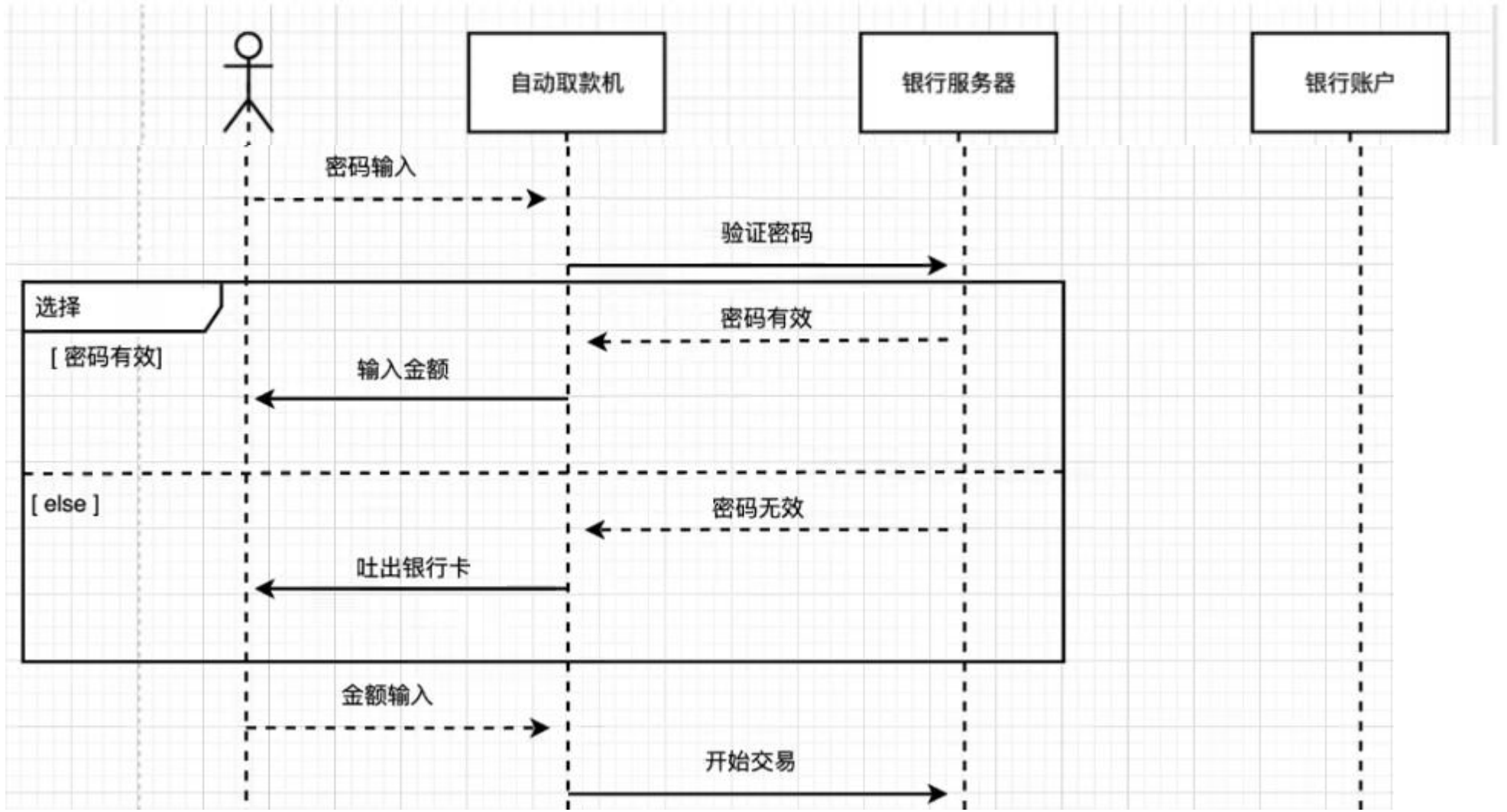

成绩管理系统
录入成绩
<<include>>
保存成绩
修改成绩
<<include>>
删除成绩
查询成绩
教师
登录
微信登录
手机登录
<<extend>>
忘记密码

- 顺序图（Sequence Diagram），又称为时序图，是一种常用的交互图，它可以直观显示系统内外的之间的交互过程。
- 例：银行取款项目

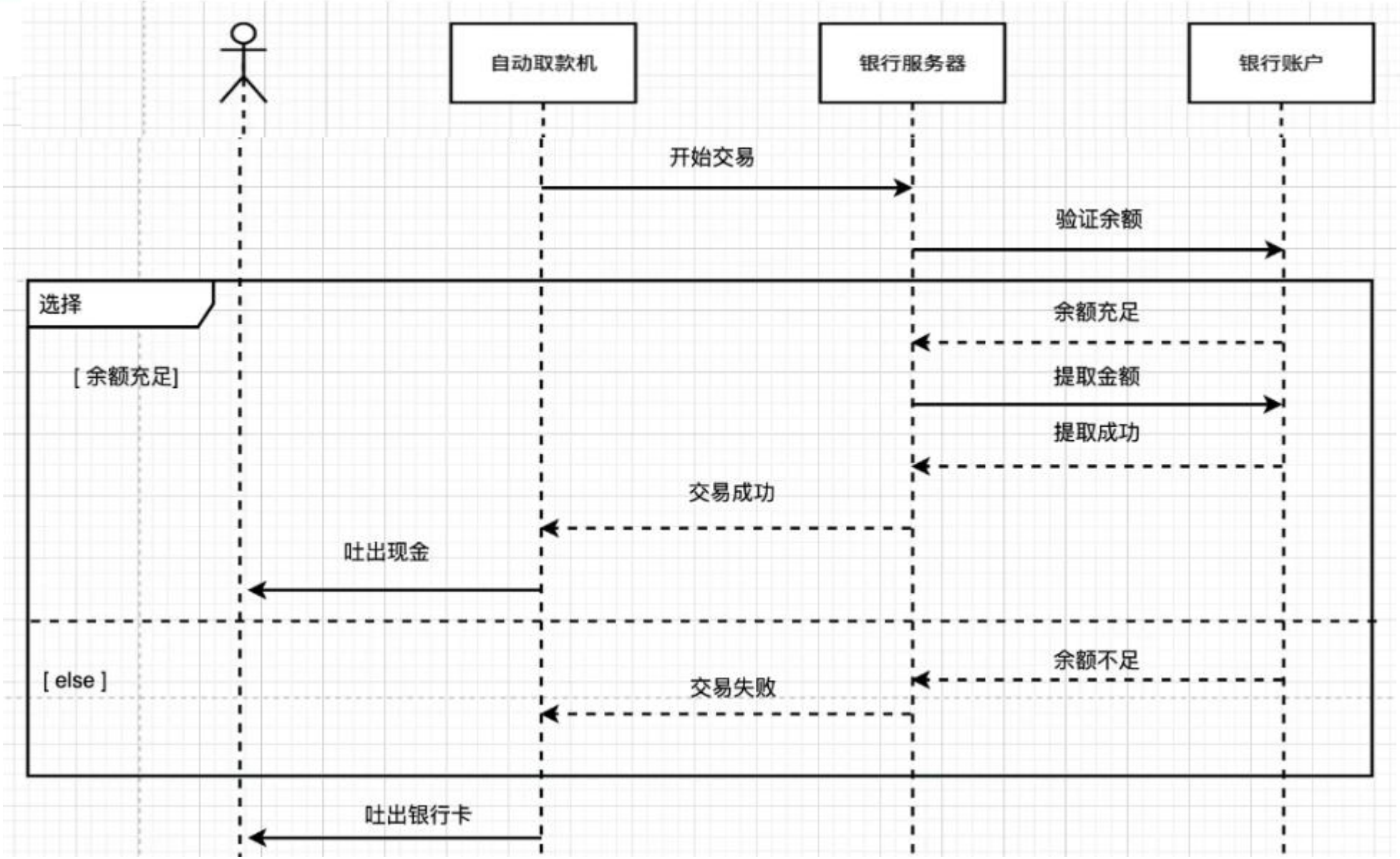
银行取款项目实例


自动取款机
银行服务器
银行账户
插入银行卡
验证银行卡
选择
[银行卡有效]
银行卡有效
输入密码
[else]
银行卡无效
吐出银行卡

银行取款项目实例


自动取款机
银行服务器
银行账户
密码输入
验证密码
选择
[密码有效]
密码有效
输入金额
[else]
密码无效
吐出银行卡
金额输入
开始交易

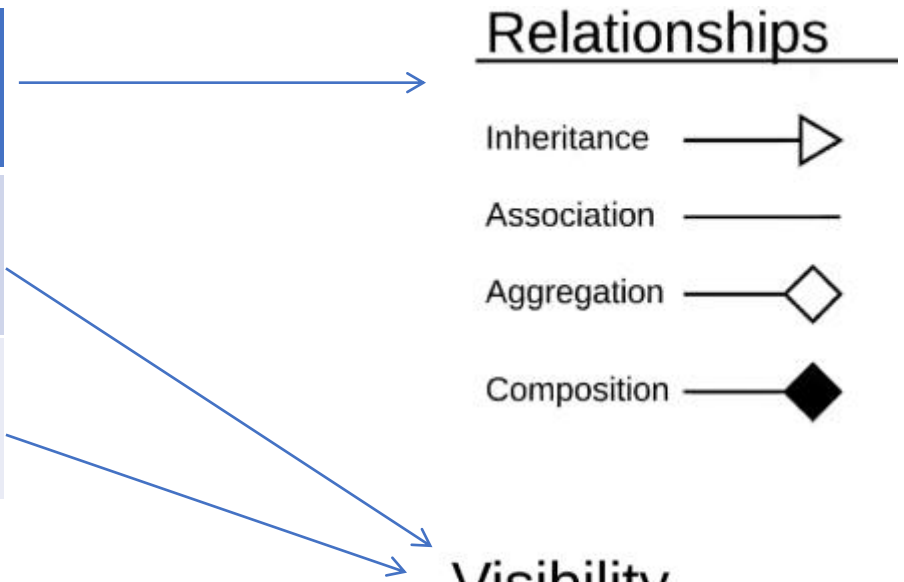
银行取款项目实例


自动取款机
银行服务器
银行账户
开始交易
验证余额
选择
余额充足
[余额充足]
提取金额
提取成功
交易成功
吐出现金
[else]
余额不足
交易失败
吐出银行卡

类名

属性

方法



继承

关联

聚合

组合

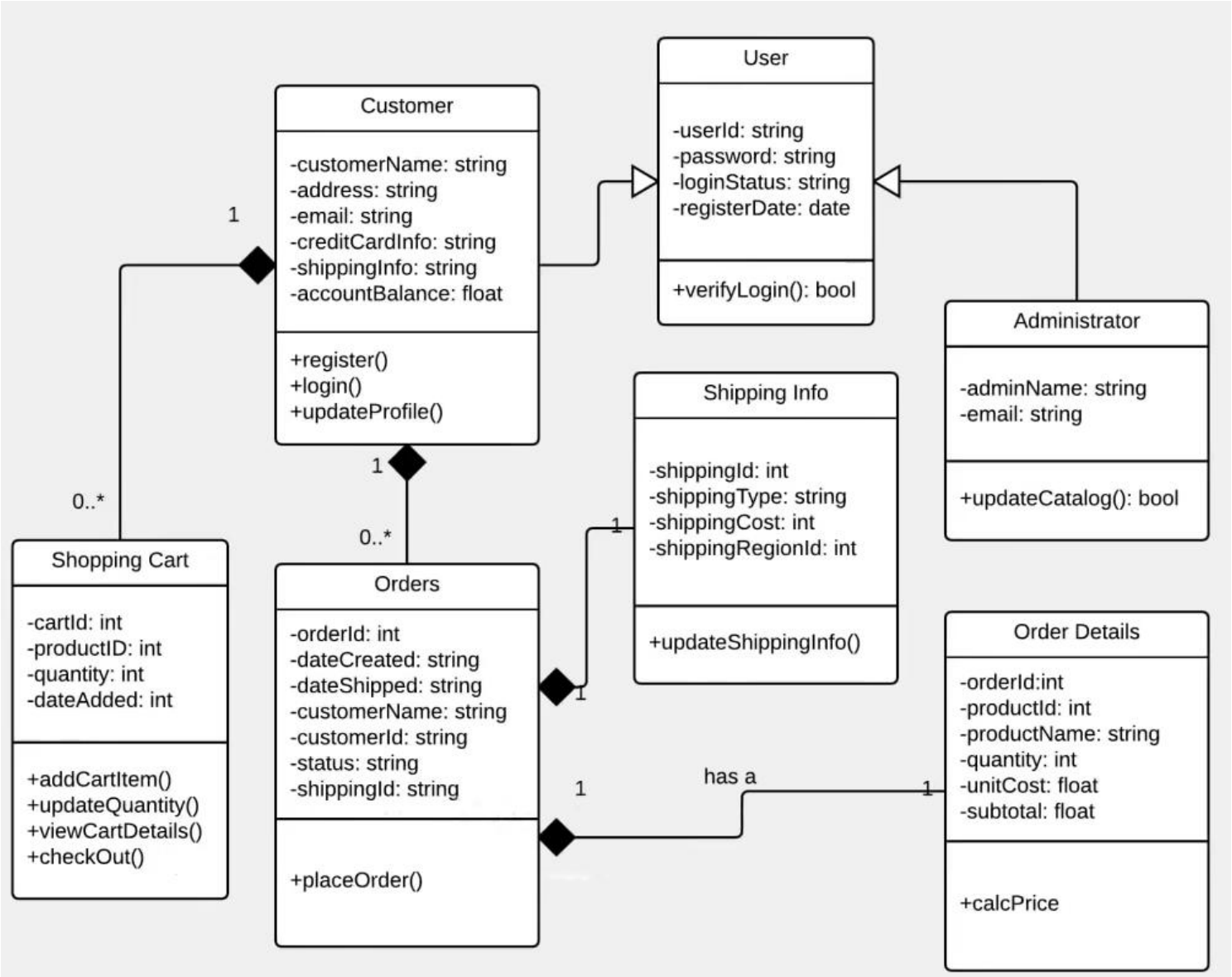
私有

公共

受保护，只有同一个类或子类可访问

受保护的，仅在同一包内可访问

例：旅客订单系统类图


User
-userId: string
-password: string
-loginStatus: string
-registerDate: date
+verifyLogin(): bool
Customer
-customerName: string
-address: string
-email: string
-creditCardInfo: string
-shippingInfo: string
-accountBalance: float
+register()
+login()
+updateProfile()
Administrator
-adminName: string
-email: string
+updateCatalog(): bool
Shipping Info
-shippingId: int
-shippingType: string
-shippingCost: int
-shippingRegionId: int
+updateShippingInfo()
Shopping Cart
-cartId: int
-productID: int
-quantity: int
-dateAdded: int
+addCartItem()
+updateQuantity()
+viewCartDetails()
+checkOut()
Orders
-orderId: int
-dateCreated: string
-dateShipped: string
-customerName: string
-customerId: string
-status: string
-shippingId: string
+placeOrder()
Order Details
-orderId:int
-productId: int
-productName: string
-quantity: int
-unitCost: float
-subtotal: float
+calcPrice
has a
1
0..*